

En el mercado podrá identificar tres ofertas diferentes, dirigidas a tres tipos de usuario. Si bien estos clientes en su versión pura no existen, quizá sería bueno identificarnos con alguno de ellos o hallar un intermedio para elegir mejor nuestro equipo:



#### El oficinista o usuario básico

Crea y edita textos y hojas de cálculo. Navega regularmente por Internet, administra su correo electrónico, quema algunos CD, guarda y edita algunas fotos de viajes.



#### El curioso o artista amateur

Juega de vez en cuando en línea. Edita sus fotos con programas profesionales, baja MP3 y hasta ha incursionado en la edición de películas caseras con Windows Movie Maker.



#### El fanático multimedia o usuario intensivo

Experto en videojuegos. Es diseñador de nivel profesional o científico. Crea páginas web, hace animaciones 3D y arma planos en Autocad. Ama los gadgets y se queja de la falta de espacio en su nueva iPod.

### Procesador

Es el cerebro de su computadora. Su rendimiento se mide en gigahertz (GHz). En procesadores del mismo tipo, a más GHz, mayor rendimiento; pero en diferentes tipos de procesadores (por ejemplo, un Intel Core 2 Duo vs. un AM D Phenom), los GHz no siempre indican qué procesador es más veloz.

Recomendamos:



**Intel Dual Core / Intel Celeron M / AMD Sempron**  
1,6 GHz / 1,73 GHz



**AMD Turion 64 bits / Intel Dual Core**  
1,8 GHz / 2,0 GHz / 2,2 GHz



**Intel Core 2 Duo**  
2,2 GHz / 2,4 GHz

### Tarjeta gráfica

Los juegos exigen características especiales y una tarjeta de gráficos avanzada. Debe tener un mínimo de 128 MB y traer además parlantes con un sonido envolvente, sintonizador de TV, etc.



Si no le interesan los juegos puede optar por el uso de la memoria compartida (parte de la memoria RAM)



Tarjeta de 128 MB

Tarjeta de 256 MB

### Disco duro

En él se almacenan los archivos y programas. Su capacidad se mide en gigabytes (GB). También puede añadirle a su PC un disco duro externo, que ofrece la ventaja de permitirle transportar los archivos grandes de un lugar a otro.



**40 GB-60 GB**



**80 GB-120 GB**



**160 GB-320 GB**



### Memoria RAM

Determina el número de programas que pueden ejecutarse al mismo tiempo y la velocidad a la que trabajan (cuanta más memoria, mayor rendimiento). Su capacidad se mide en megabytes (MB) o GB (1.000 MB equivalen a 1 GB).

Recomendamos:



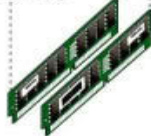
**Mínimo 1 GB**



**Mínimo 1,5 GB**



**Mínimo 2 GB**



### Pantalla

Tecnología LCD. Actualmente el estándar es el Widescreen, con una resolución mínima de 1.280 x 800 píxeles.

Tamaños recomendados:



**12,1"**  
1.280 x 800  
píxeles



**15,4"**  
1.440 x 900  
píxeles



**17"-20"**  
1.920 x 1.200  
píxeles

### Unidad óptica

Recomendamos:



**Unidad CD-RW**  
(quemador de CD)



**Unidad "Combo" DVD-R / CD-RW** (lector de DVD y quemador de CD)



**Unidad DVD-RW / CD-RW** (quemador de DVD y quemador de CD)

**Equivalencia de almacenamiento:**  
1 DVD = 7 CD



### Puertos

Sirven para conectar a la computadora otros dispositivos, como cámaras, memorias USB, discos duros o impresoras.

Recomendamos:



Para todos Ethernet, USB 2.0 y Firewire. Mientras más puertos tenga de los dos últimos, mejor.

## Arquitectura de las laptops La alimentación eléctrica.



Cuando hablamos de computadoras compactas formadas por componentes mas pequeños que las de PC desktops, hemos de referirnos necesariamente al sistema eléctrico que las alimenta. Una laptop en promedio se alimenta con corriente directa de unos 20 voltios proveniente de una fuente o adaptador especial. La potencia de consumo gira alrededor de unos 65 watts. A diferencia de la fuente de un PC común la fuente o adaptador laptop es un elemento externo

al equipo. Se conecta a 100 - 200 voltios de corriente alterna en donde el polo a tierra es irrelevante para su funcionamiento. Tal "adaptabilidad" corresponde además a un objetivo primordial: seguridad y ahorro de energía eléctrica.

El sistema autónomo de energía basado en una batería constituye en las laptops el equivalente a una UPS en las PC desktops. Tal autonomía depende de varios factores como la calidad de la batería y la carga de trabajo la laptop (como el trabajo con pantalla con toda su luminosidad o no, la ejecución de grabaciones en CD, etc.). Para este soporte de energía encontramos en el mercado baterías con duraciones de 1, 2, 4 y 6 horas la mayoría de ellas de uso "universal" es decir se instalan en cualquier laptop.



Otro aspecto a considerar es que para conseguir ahorro de energía los componentes tales como disco duro, motherboard, unidad óptica, etc. deben ser consumidores de poca energía y por tanto serán ESPECIALES tanto en tamaño como en tecnología. En algunos modelos se encuentran controles de enfriamiento del Microprocesador (el elemento que mas se calienta). Estos activan el ventilador - disipador solo cuando un sensor detecta que la temperatura del microprocesador esta demasiado alta. En cuanto a la forma en que la energía eléctrica se distribuye dentro de una laptop hemos de decir que al igual que ocurre con un equipo estéreo ocurre en un portátil: ambos utilizan bajos voltajes de corriente directa

### El Microprocesador en las laptops



El Microprocesador de una Laptop se diseña con un menor tamaño respecto de sus hermanos desktop. No obstante su tamaño se pueden encontrar dentro de las laptops los mismos procesadores de avanzada como Core 2 Duo, Quad Core, Turion 64 X2, etc. Otra característica especial es la del ahorro de energía lo que a su vez representa menor calentamiento.

Para estudiar estos detalles de arquitectura de los Microprocesadores para laptops es recomendable mantenerse informado de su evolución y fabricación. Desde luego no hay mejor fuente que las casas fabricantes quienes despliegan abundante información técnica en sus sitios web. Como ya lo hemos expresado anteriormente, tenemos que crear el hábito de visita a los sitios web de los fabricantes de microprocesadores a fin de conocer las novedades que se dan en este campo tan dinámico. Aquí las direcciones de los dos principales fabricantes de microprocesadores para equipos desktops y laptops del momento:

INTEL: [http://www.intel.com/es\\_LA/Consumer/Learn/family-notebook.htm#/Notebook/](http://www.intel.com/es_LA/Consumer/Learn/family-notebook.htm#/Notebook/)

AMD: <http://products.amd.com/es-la/NotebookCPUResult.aspx?f1=AMD+Turion™+X2+Ultra+Dual-Core+Mobile+Processor&f2=&f3=&f4=&f5=&f6=&f7=&f8=&f9=&>



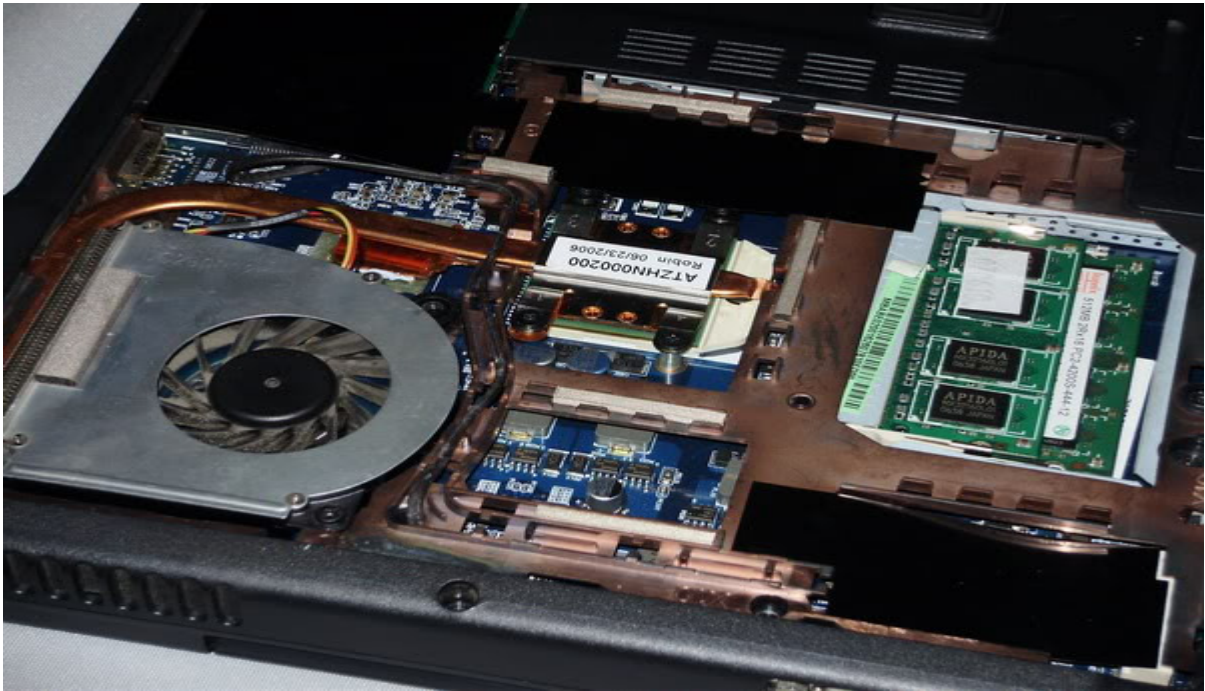
Al igual que las computadoras de escritorio, en los portátiles también tenemos que realizar pruebas físicas (comparaciones). Esta es la parte que hace tan especial el Soporte técnico para laptops, pues hemos de aprender a DESARMAR estos equipos. Por tal razón hemos creado este documento fotográfico para que conozcas paso a paso como se manipula la arquitectura de las computadoras portátiles (laptops en inglés).

**a. UBICAMOS** los tornillos o ganchos que sujetan la cubiertas de la batería y la retiramos. Este paso es imprescindible antes de realizar cualquier modificación en el hardware de un portátil.





**b. UBICAMOS** los tornillos que sujetan la cubierta del Microprocesador. En los equipos modernos suele ser la tapa MAS GRANDE desmontable en la parte inferior. Retiramos los tornillos de la cubierta del microprocesador.



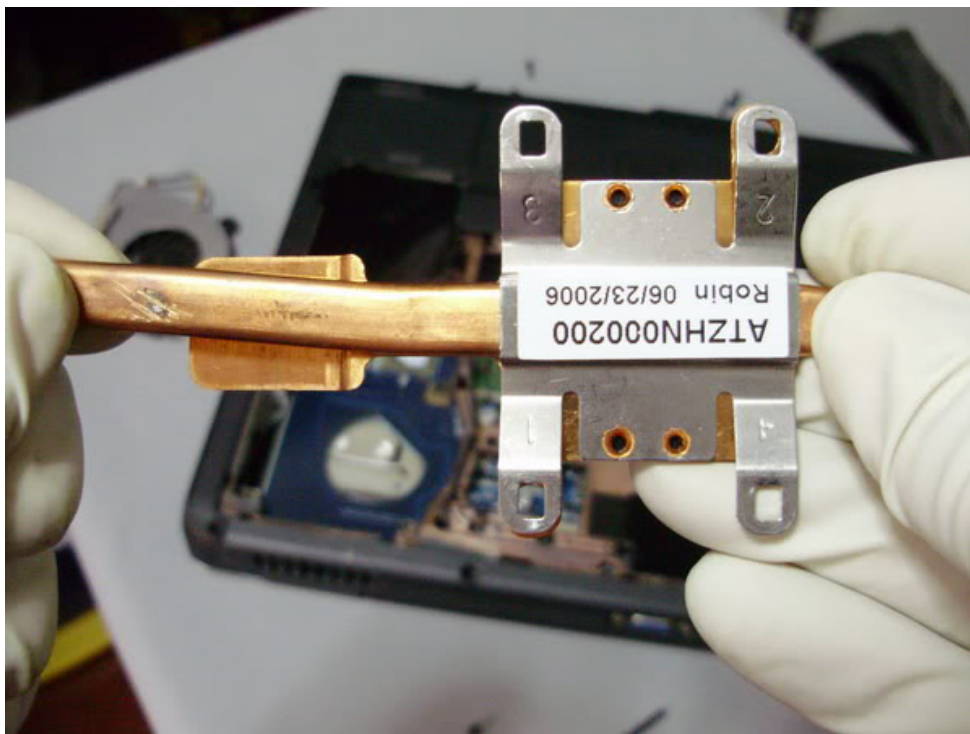
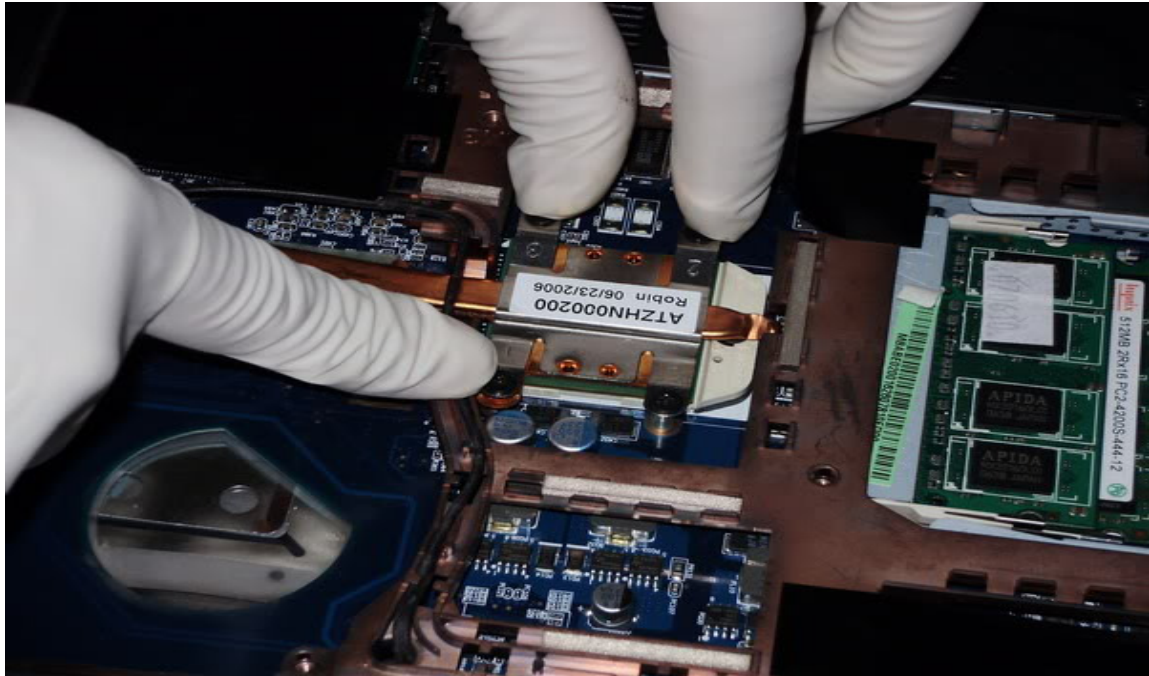
Vista del procesador después de retirar la tapa:

**c. Iniciamos** el retiro del ventilador que forma parte del sistema de enfriamiento. El aire frio refresca el radiador (pequeña rejilla) que absorbe el calor del microprocesador a través de una tubería en contacto con este. El ventilador debe ser retirado para levantar la tubería de enfriamiento.



**d. Retiro del dissipador de calor del microprocesador.**

Como puedes observar, una estructura metálica de cobre comunica la rejilla de enfriamiento con la parte superior del microprocesador. Esta se afirma con cuatro tornillos sobre el procesador. Una vez retirados los tornillos podemos levantar el dissipador para tener acceso al procesador.

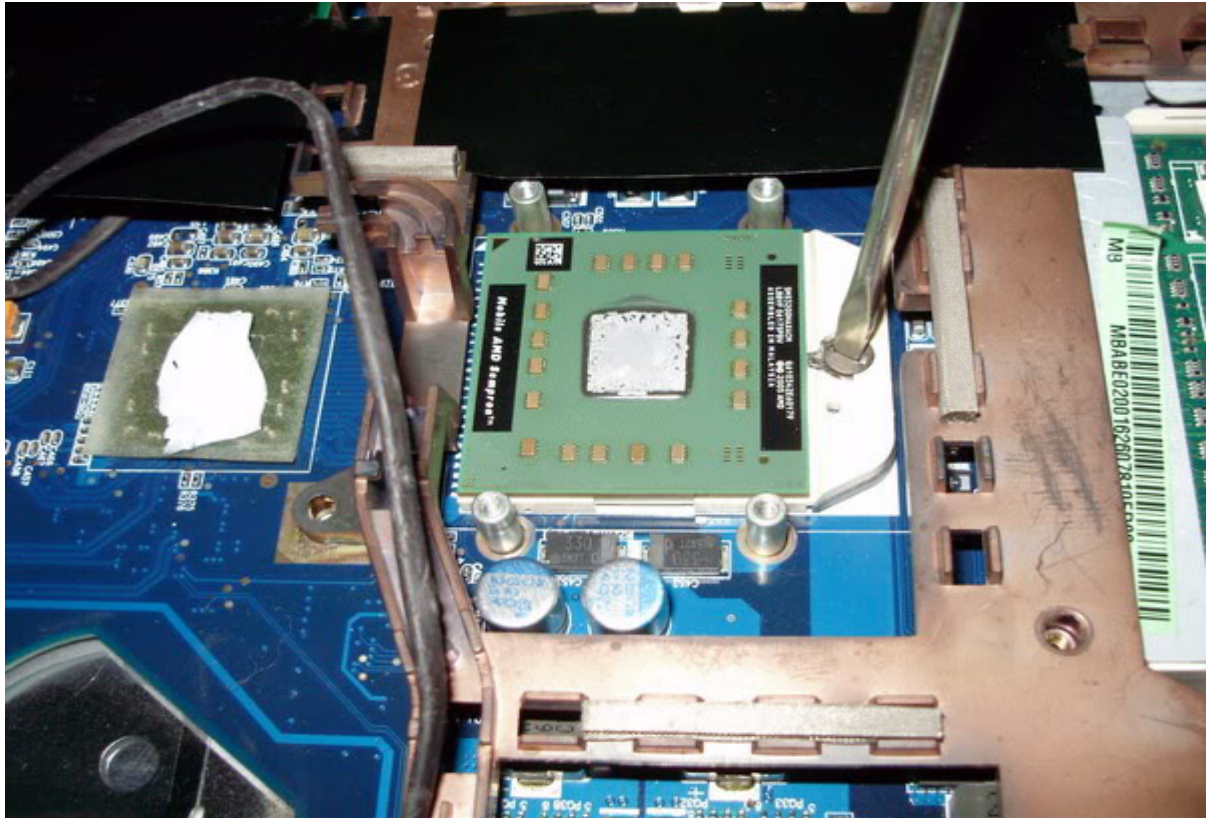


**e. Desmontaje del microprocesador.**

El microprocesador se afirma al zócalo mediante un tornillo pequeño que mueve toda la base



del zócalo. Un giro en un Angulo de 90 grados lo aflojara. Este ejemplo es de un CPU de contactos



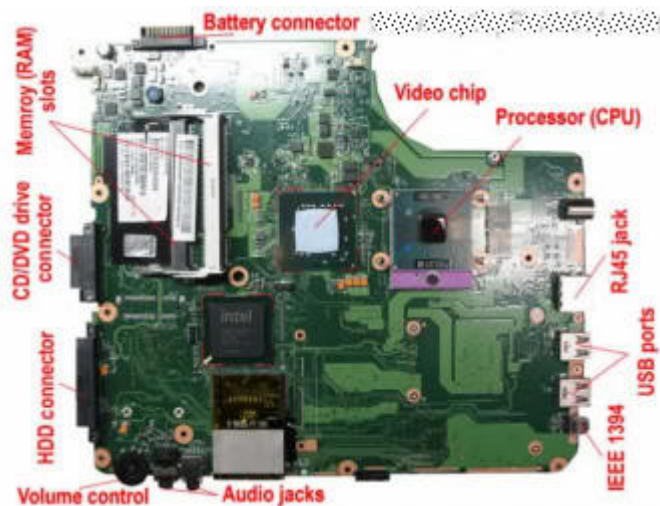
## Las motherboards en las laptops.

El desarme de una laptop para revisar su motherboard o sustituirla es una tarea común debido a su arquitectura todo en uno. Cuando no se puede hacer funcionar una área afectada por ejemplo el video, no queda otra opción practica que el reemplazo de la placa madre. Principales diferencias entre una motherboard de laptops y una de equipos desktops. a) El tamaño y forma suelen ser irregulares (cada marca crea un estilo propio), no se adquieren fácilmente sino a través de pedidos al distribuidor o fabricante, b). Estas placas tienen conectores en AMBOS lados de sus caras. Por ejemplo el teclado tiene un cable plano de señales que es una delgada lamina plástica en donde aparecen pintados los hilos conductores. Se conecta en un puerto diseñado en la parte superior de la motherboard; en cambio la memoria Ram se inserta por debajo de la placa. Por eso a la hora de desmontar una motherboard hay que hacer un análisis visual de la ubicación de los cables planos para DESCONECTARLOS correctamente.

¿Y en cuanto a la forma de examinar una motherboard?. Se procede de idéntica forma que en los equipos de escritorio:

**a) una inspección visual y**

**b) desconexión de los periféricos** (disco duro, dvd, ram, etc.) para hacer verificaciones por descarte.



## Desmonte de la motherboard.

La tarea de desensamblar una motherboard en una laptop requiere pasos metódicos. Continuando con nuestra metodología gráfica te mostramos paso a paso como se hace esto en un portátil Acer Aspire 3100. Veremos en el camino como se desmontan otros componentes como el teclado, el touch pad, el disco duro, etc.

**Primero paso.** Retiramos la batería del equipo. Como lo hemos dicho anteriormente, es imprescindible que el equipo no tenga ninguna fuente de energía eléctrica en actividad.

**Segundo paso.** Retiramos la pantalla del portátil, es decir la parte superior. Para hacerlo hay que desmontar primero la tapa que cubre las bisagras y los leds de señales del equipo. Las bisagras trabajan como soporte de la pantalla y unen esta con el cuerpo de la laptop. Para hacer esta operación te recomendamos que cubras con una tela o prenda (algo como una camiseta) la pantalla para evitar que se raye o maltrate (recuerda también que la espalda de la pantalla se raya fácilmente y debe ser protegida).

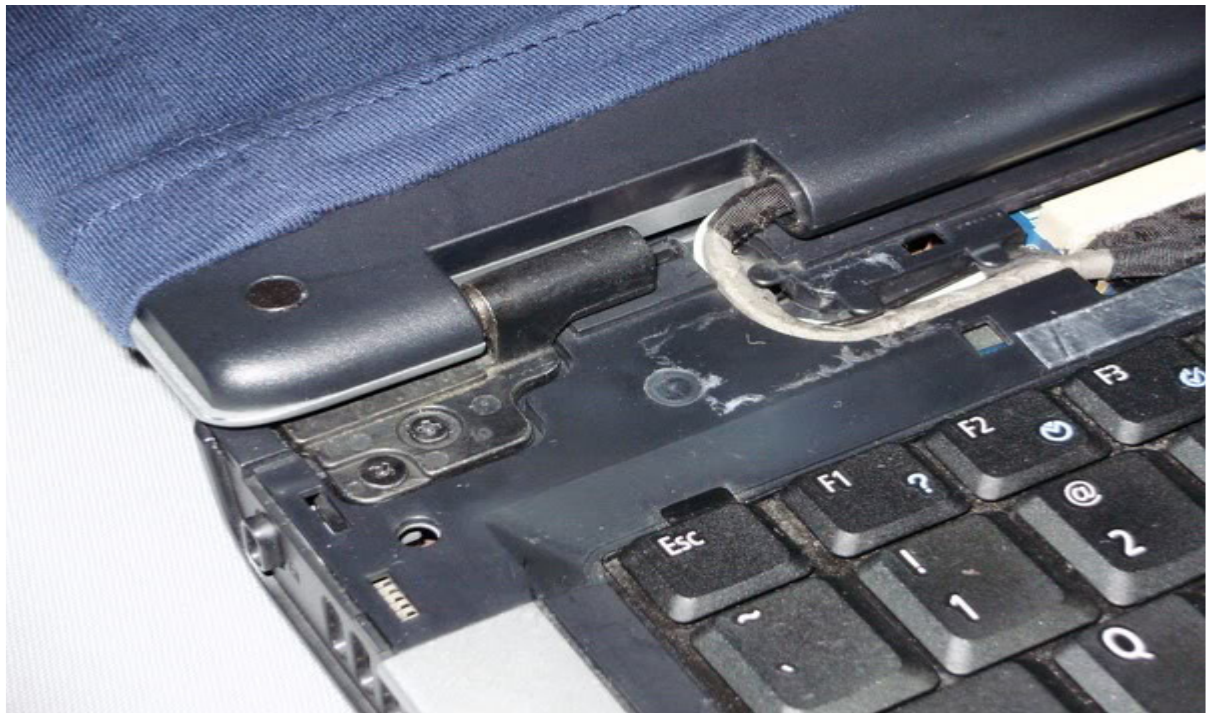


Retiro de la tapa que cubre las bisagras y los leds. Hoy la mayoría de los equipos portátiles trae una placa que cubre el area de los leds (bombillos pilotos) que se ubican inmediatamente bajo la pantalla. Utilizando una tarjeta de crédito vieja o algo similar levanta suavemente uno de los bordes (izquierdo o derecho) de la tapa. Hecho esto continúa levantando esta cubierta haciendo presión hacia arriba con la tarjeta hasta que este totalmente floja. Después retira la tapa.





**Soltar las bisagras de la pantalla.** Hay que retirar los tornillos que sujetan las dos bisagras de la pantalla a la base del equipo.





**Desconexión eléctrica de la pantalla y retiro de la misma.** Una vez retirada la tapa de los leds indicadores hay que ubicar el cable que suministra la energía eléctrica a la pantalla para desconectarla de la motherboard. Se desconecta el conector y se separa la pantalla del cuerpo del portátil, para manipular con mas facilidad el cuerpo del equipo. Como puedes ver en la foto inferior, hemos cubierto la pantalla con un forro para protegerla de rayones



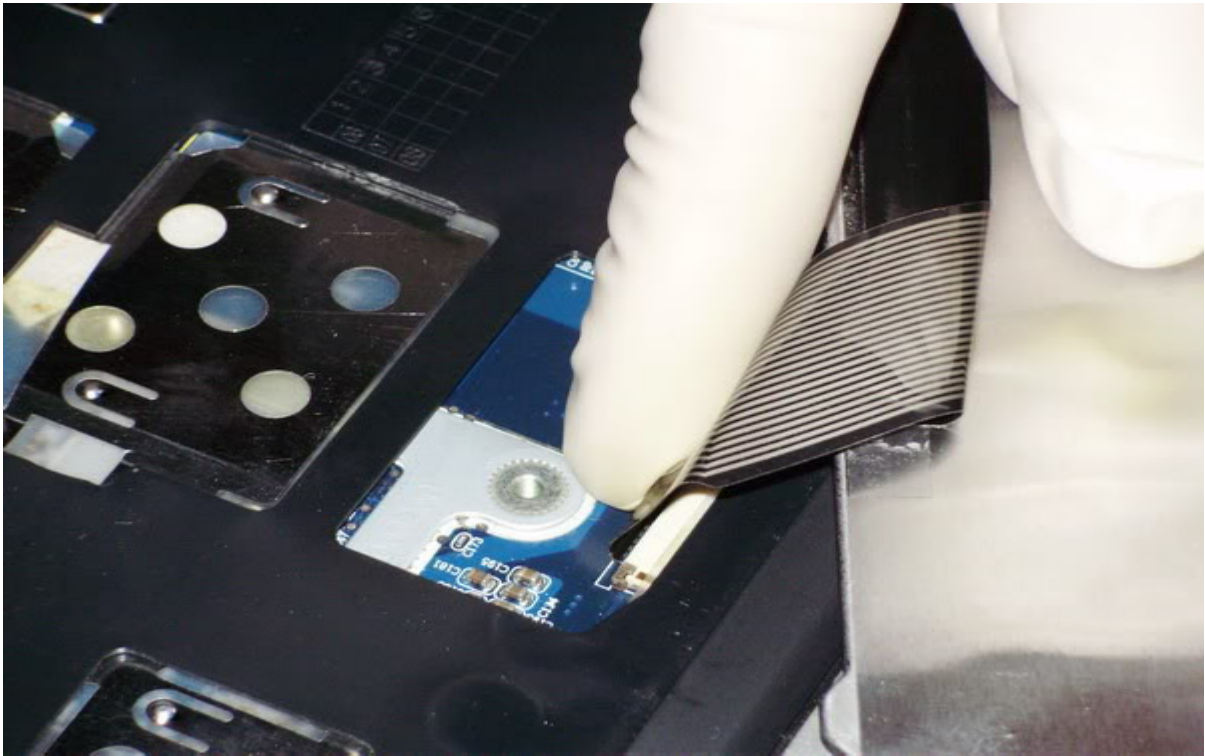




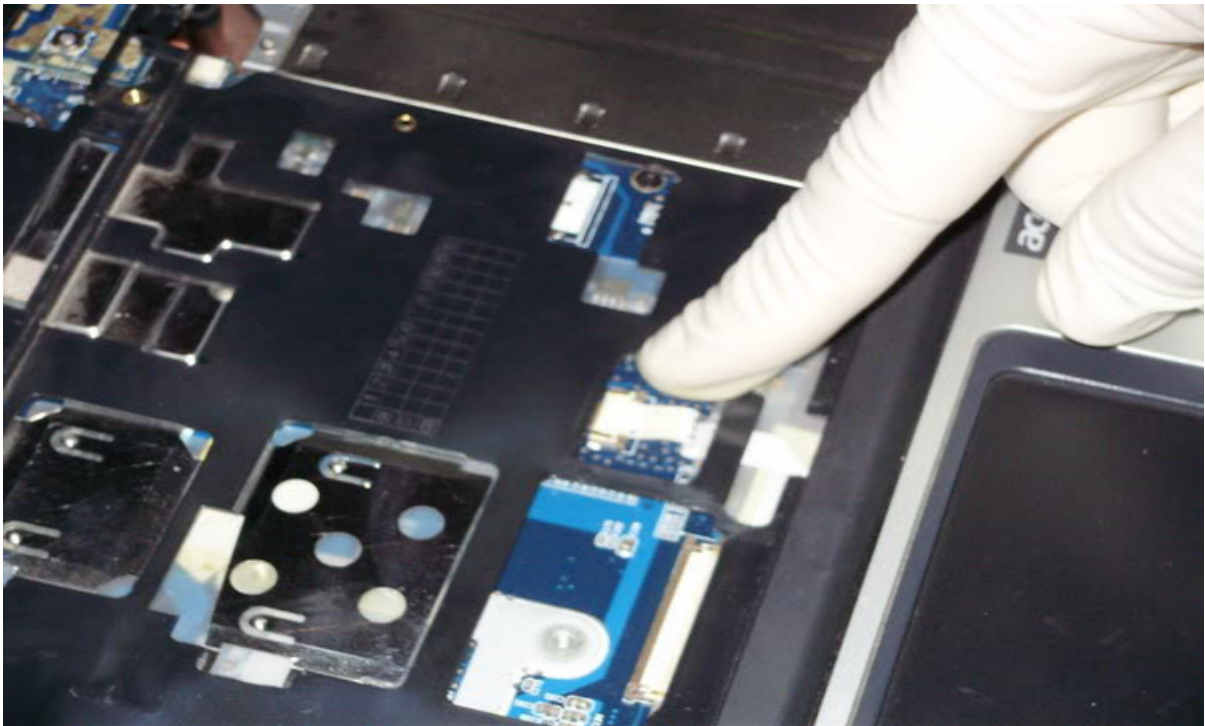
**Tercer paso. Desmonte del teclado.** El teclado se sujeta mediante tornillos y pestañas plásticas al cuerpo del portátil. Hay que ubicar y retirar los tornillos y DESCONECTAR el cable plano de señales que une eléctricamente al teclado con la motherboard







Cuarto paso. Desconexión del Touch Pad. Después de retirar el teclado se desconecta el cable plano de señales que comunica el touch pad (mouse incorporado del portátil) con la motherboard. Con este paso se cubren los preparativos en la parte superior para el retiro de la cubierta del portátil.



**nota: El cable de señales del Touch pad es muy delicado, hay que evitar que los finos hilos de conducción se desprendan al reposicionarlo en el conector de la motherboard.**

**Quinto paso.** Retiramos TODOS los tornillos que encontramos en la base del portátil.



**Sexto paso.** Retiramos el disco duro, que esta cubierto por una pequeña tapa sujeta por tornillos y observamos si hay algún tornillo de sujeción de la motherboard debajo de él. El disco se conecta a la motherboard a presión a través de sus pines (al descubrirlo) con el conector de la placa base. En este modelo de Acer hay un tornillo debajo que debe ser retirado para soltar la cubierta superior.



**Septimo paso.** Retiro de la unidad óptica DVD. La unidad grabadora de CD mas conocida como grabador o quemador de CD se asegura con uno o dos tornillos (en este modelo con uno



solo). Una vez retirado se puede halar la unidad hacia afuera. La comunicación de la unidad optica con la motherboard se hace a través de pines que se insertan a presión en un conector soldado en la placa madre.



**nota:** Las unidades opticas se ensamblan a la motherboard de identica forma que los discos duros, esto es con pines o conectores que se insertan a presion en un puerto de la placa madre. Fisicamente la unidad se asegura con uno o dos tornillos.

**Octavo paso.** Retiro de TODOS los tornillos internos que quedan a la vista después de retirar las tapas inferiores. Muchos de estos tornillos sujetan la tapa superior del cuerpo del portátil en tanto que otros sujetan la motherboard al chasis. Según el modelo de la laptop es posible que algunos tornillos estén "ocultos" debajo de algunas piezas. El modelo de este ejemplo tiene un tornillo debajo de la tubería de enfriamiento del microprocesador, por lo que hay que retirar todo este conjunto (ver la pagina de "Cambio de un microprocesador en una Laptop" para revisar esta operación). ¿Como se localizan los tornillos ocultos?, se detectan cuando tratamos de separar la cubierta superior del portátil haciendo una forzada suave de esta para separarla del cuerpo del equipo.



**Noveno.** Retiro de la cubierta superior del portátil. Para empezar a separar la tapa superior del equipo podemos utilizar una tarjeta plástica (nunca un destornillador o cuchillo o herramienta que pueda rayar el equipo). La tarjeta se inserta en cualquiera de los bordes que muestre algo de abertura y a partir de allí se continua hacia el extremo opuesto hasta aflojar totalmente la cubierta.





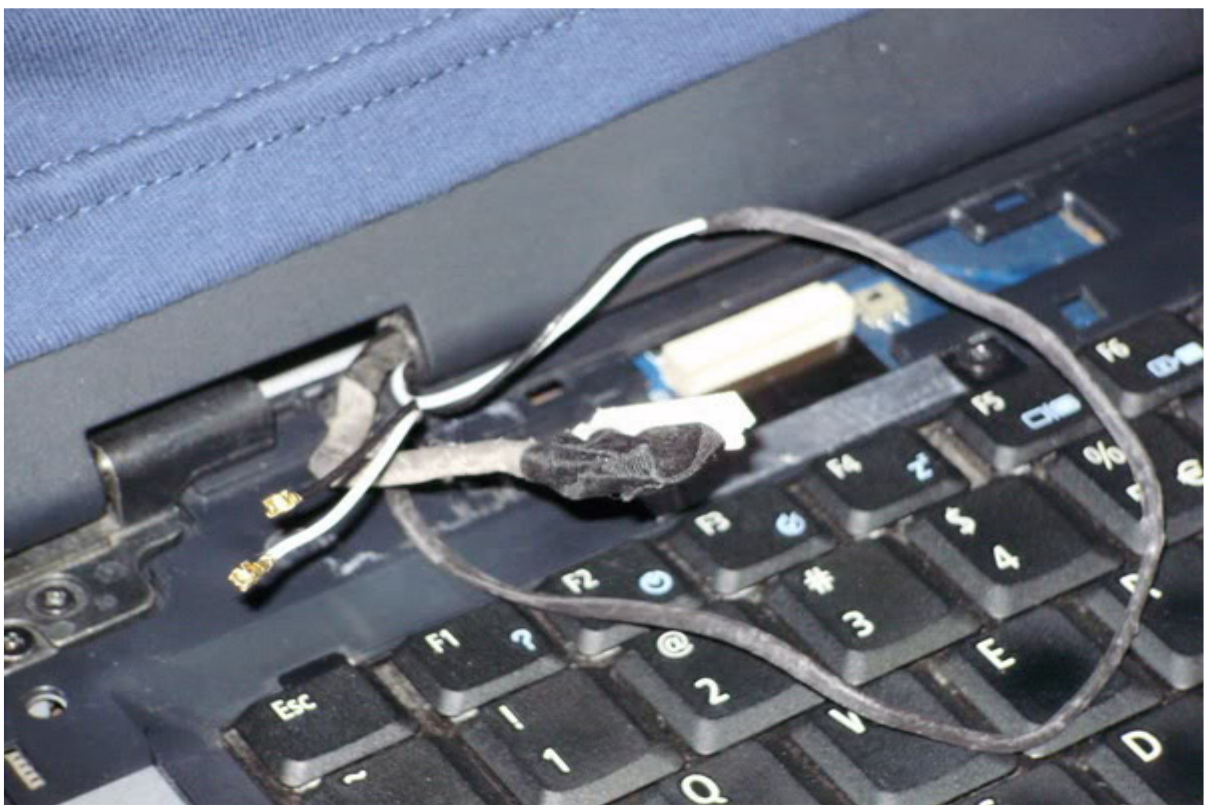
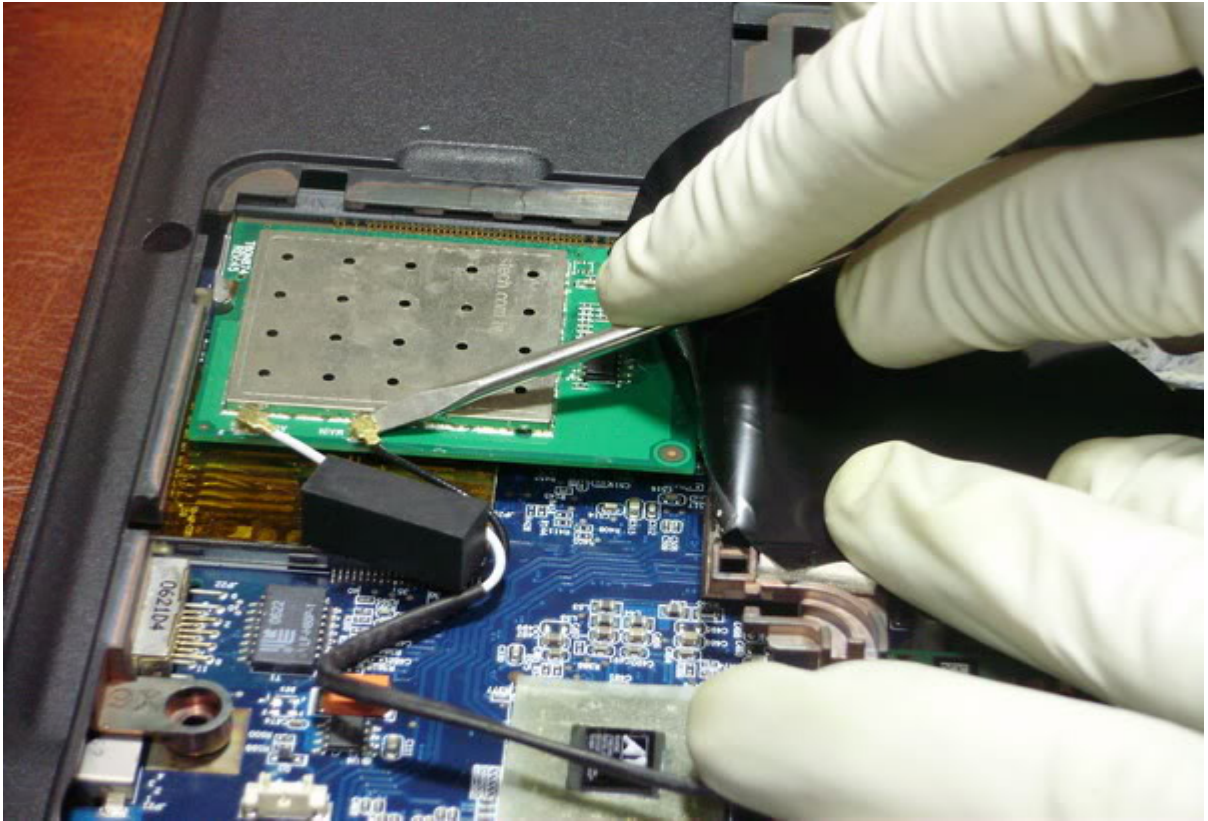


Vista interna de la cubierta superior del portátil





**Decimo paso.** Desconexión del cable de la antena (señal inalámbrica), para separar completamente la pantalla del cuerpo del portátil. El cable se retira halándolo hacia arriba junto con la pantalla.

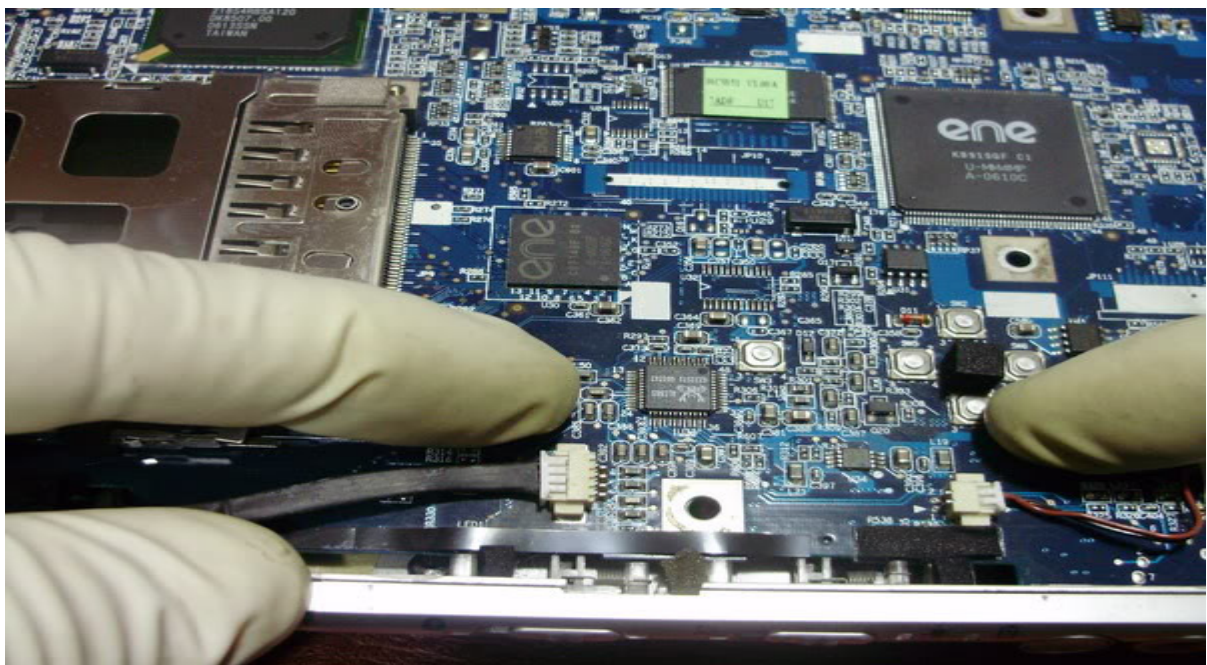




**Onceavo paso.** Retiro de TODOS los tornillos restantes que quedan a la vista y que sujetan la motherboard al chasis del equipo.

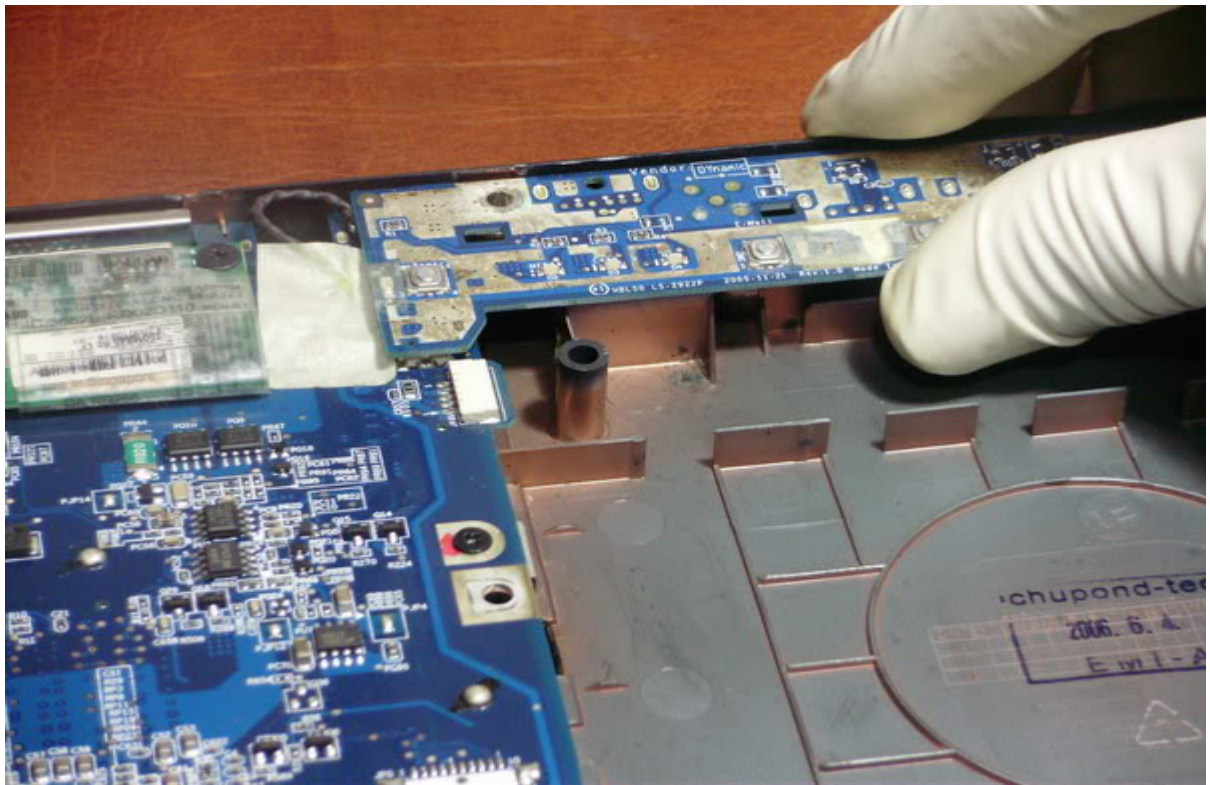


**Doceavo paso.** Desconexión de los conectores restantes que quedan a la vista en la motherboard. Estos pueden ser los que comunican el sonido a los speakers, la energía eléctrica de la batería, etc.



**Treceavo paso.** Desconexión de módulos que impiden el retiro de la motherboard del chasis o base del portátil. En este caso se trata del panel de switches de encendido y botones de navegación por Internet





**Catorceavo paso.** Retiro de la motherboard de la base del portátil.



Vista inferior de la motherboard (el lado que se ve cuando se retiran las tapas de la base). En



primer plano se observa el microprocesador, los módulos de memoria Ram y el chip de la tarjeta de gráficos (ATI).



### La pantalla.

Nos encontramos aquí con uno de los elementos de tecnología avanzada en los PC portátiles. A pesar de que su existencia es notoria hace años, es la pantalla de cristal líquido lo que hace especial a una laptop. Gracias a sus colores vivos y reales esta pieza le da personalidad al PC. Continuando con nuestra metodología veremos en esta sección como se desarma este importante componente de los portátiles.

Cabe aclarar que nuestro propósito en este apartado no es teorizar sobre la electrónica de fabricación de la tecnología LCD. Si eres de aquellos a quienes les gusta conocer los orígenes y detalles de las tecnologías puedes consultarnos con tu CÓDIGO de alumno a través del CENTRO DE SOPORTE. Debes saber por supuesto que hoy hay mucha información gratuita en Internet sobre tecnologías, las mismas que pueden ser ubicadas a través de nosotros. Retomando el tema práctico que nos interesa, las anomalías de una pantalla de laptop ocurren usualmente por falla en el material que compone la pantalla esto es el cristal líquido. Esta parte se conoce técnicamente como "screen". Cuando una sección del screen se deteriora (píxeles muertos) solo queda una opción: su reemplazo. Otro caso es el de una falla proveniente de la tarjeta de gráficos situación que se debe tratar como falla de la motherboard. El screen tiene conexiones con dos aéreas: el circuito inversor y la antena de la señal inalámbrica. Ambos deben desconectarse para retirar el screen.

### Desmonte de una pantalla de laptop.

1. (Desconectamos la energía eléctrica del equipo y quitamos la batería). Ubicamos y retiramos

los tornillos que sujetan **EL MARCO DE LA PANTALLA**. Se trata de tornillos especiales que sujetan lo que vemos como un borde robusto de plástico que rodea la pantalla. Estos tornillos están cubiertos por tapones de caucho o tapitas plásticas que disimulan su presencia. Tales tapones deben quitarse para visualizar y retirar los tornillos.

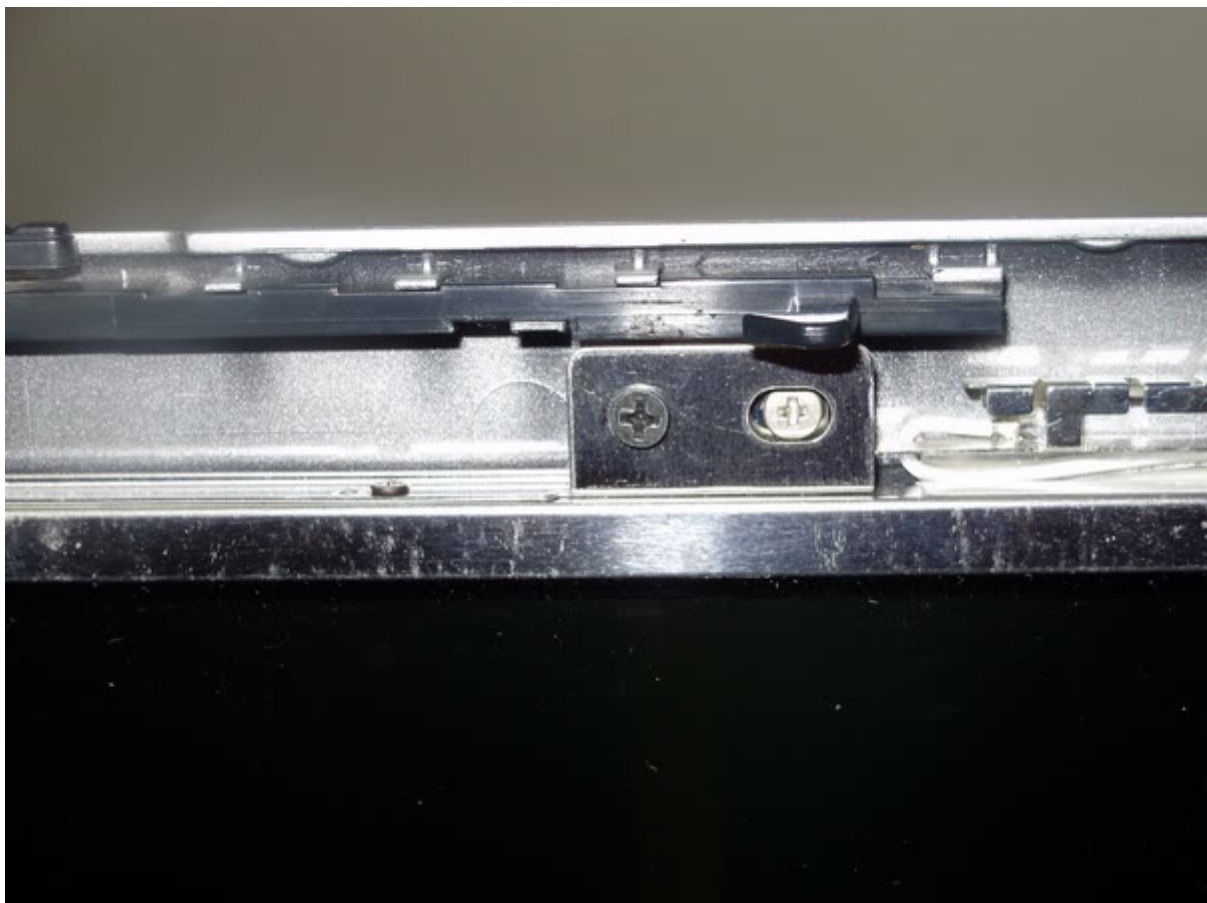
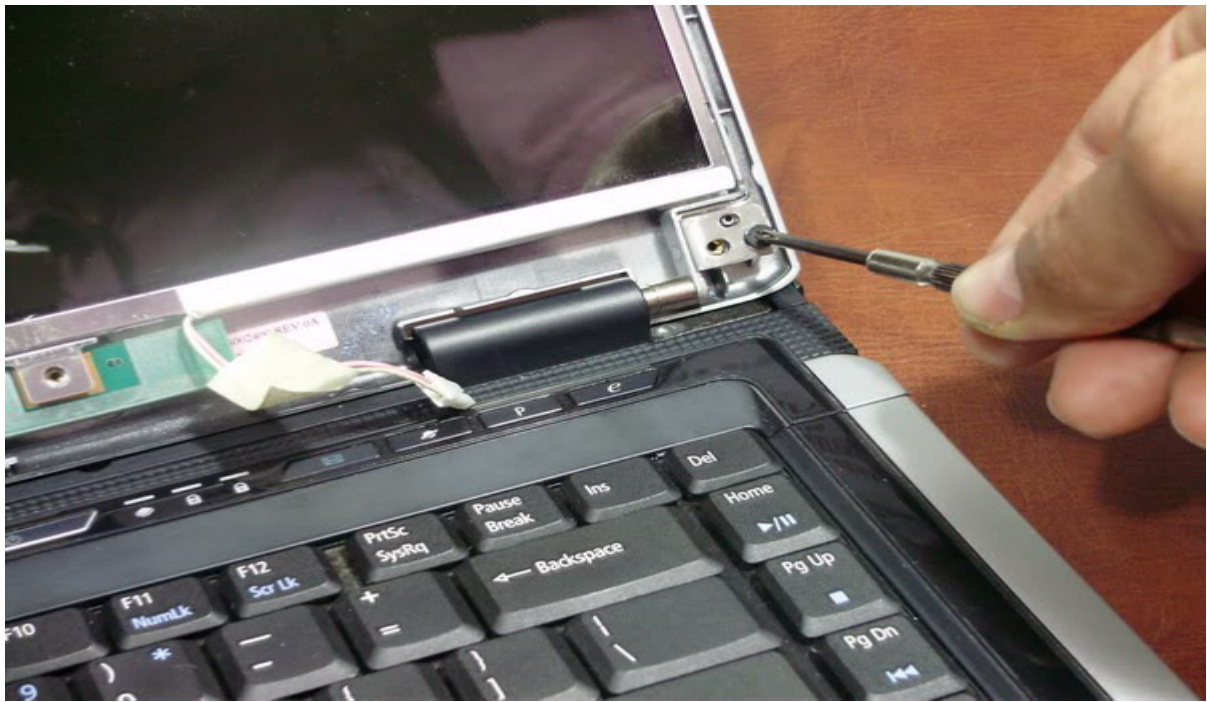


2. Retiramos el marco de la pantalla:

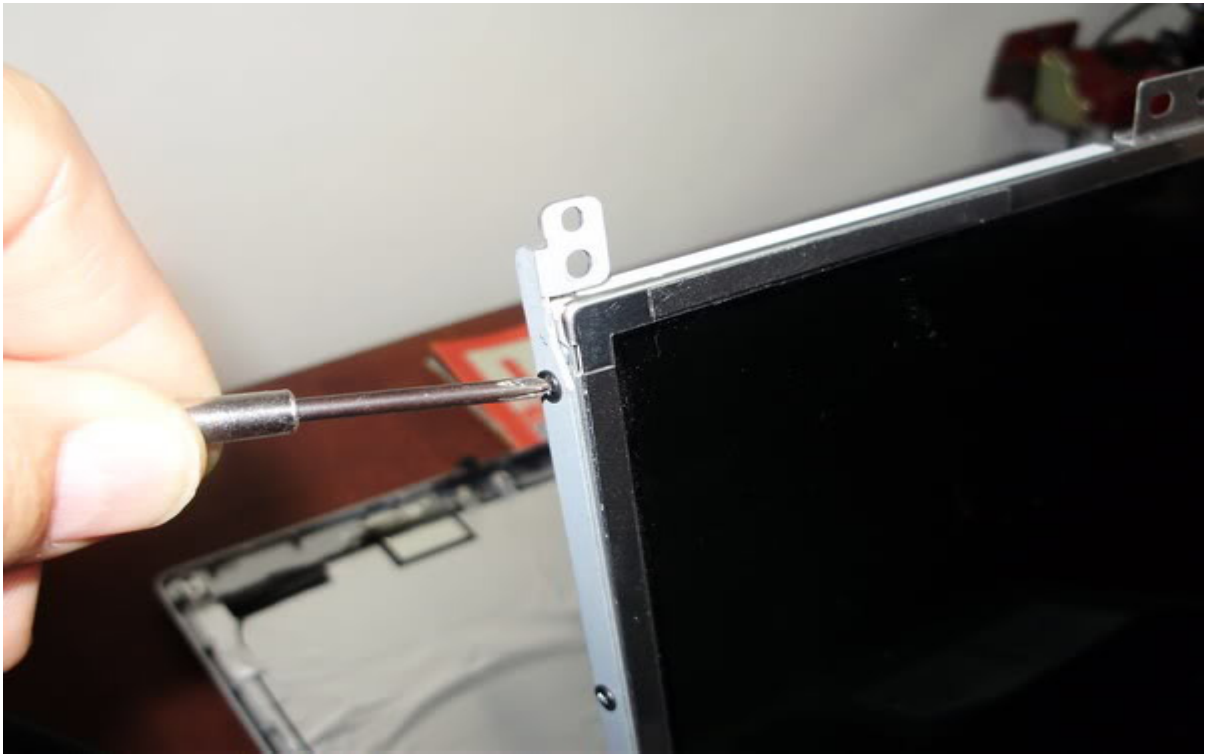


3. Retiramos los tornillos que fijan el marco del Screen a la cubierta superior de la pantalla. Desconectamos el circuito inversor (formado por un pequeño bloque) el cual se comunica con el screen por un cable en cuyo extremo hay un conector.





4. Desconectamos el cable que comunica el Screen con la motherboard.
5. Retiramos los tornillos del marco que sostiene el Screen.



6. El Screen queda libre, listo para su reemplazo. Cada repuesto tiene un numero de parte para importarlo o identificarlo por Internet. El screen tiene sus etiquetas con numero de parte a la vista.







### Resumen y sugerencias en el despiece de laptops.

Como hemos dicho, la parte mas delicada en el ejercicio del soporte técnico laptop es el desarme de estos equipos. Por tal razón nos esforzamos en mostrarte los pasos secuenciales que te muestran como se hace el despiece. El procedimiento es similar para la mayoría de las laptops:

1. Ubicar en la parte inferior los tornillos (si los hay) relativos a la parte que se requiere accesar en el interior del equipo. Muchos fabricantes orientan el servicio técnico colocando la letra inicial de la parte atornillada por ejemplo la letra K para indicar tornillos que sujetan el teclado.
2. Soltar los agarres plásticos que unen algunas cubiertas plásticas y que se fijan a presión. Antes de aplicar presión para soltarlas es conveniente asegurarse de que no están fijadas con tornillos.
3. Desconectar con cuidado los cables planos de señales que comunican las partes con la motherboard ya que los conectores en donde se acoplan son delicados.
4. Retirar los tornillos internos que aparecen con frecuencia sujetando las partes a la estructura de la laptop ( nada en un portátil debe desensamblarse a la fuerza ).
5. Guardar en algún deposito seguro TODAS las piezas y tornillos que se van retirando, si es posible tomar nota sobre la localización original de los tornillos según su tamaño, pues es un error común tratar de reubicar un tornillo determinado en una localización inadecuada.
6. TODO DESPIECE DEBE HACERSE SIN ENERGIA ELECTRICA EN LA LAPTOP. El adaptador de energía estará desconectado. La batería deberá ser retirada antes de hacer cualquier desarme del equipo.

7. Si no se tiene mucha experiencia en el despiece es recomendable hacer dibujos y planos para anotar el orden en que se retiran las piezas para obtener luego un re ensamble sin problemas.

